
LAPORAN EKSPLORASI DATA SPASIAL

Peta Persebaran Fasilitas Umum Kota Bekasi

1. Judul Eksplorasi Data

Eksplorasi data spasial ini berjudul "*Peta Persebaran Fasilitas Umum Kota Bekasi*". Eksplorasi ini bertujuan untuk memetakan lokasi fasilitas-fasilitas publik penting di Kota Bekasi, yaitu fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, fasilitas pendidikan tinggi berupa universitas.

2. Wilayah Studi

Wilayah studi yang digunakan adalah Kota Bekasi, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bekasi berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat, Kabupaten Bekasi di sebelah utara dan timur, serta Kota Depok dan Kabupaten Bogor di sebelah selatan. Pemilihan Kota Bekasi didasarkan pada ketersediaan data yang cukup lengkap di OpenStreetMap serta relevansinya sebagai wilayah urban padat yang membutuhkan sistem informasi fasilitas publik yang baik.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data spasial yang digunakan dalam eksplorasi ini diperoleh dari dua sumber utama. Sumber pertama adalah OpenStreetMap (OSM) melalui layanan *Overpass Turbo*, yang merupakan platform data peta terbuka berbasis kontribusi komunitas. Data fasilitas kesehatan (rumah sakit) diunduh menggunakan query dengan tag *amenity=hospital*, data universitas menggunakan tag *amenity=university*. Ketiga dataset tersebut diekstrak dalam format GeoJSON. Sumber kedua adalah Geoportal Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia, yang digunakan untuk memperoleh data batas administrasi Kota Bekasi dalam format Shapefile guna mendukung konteks spasial peta.

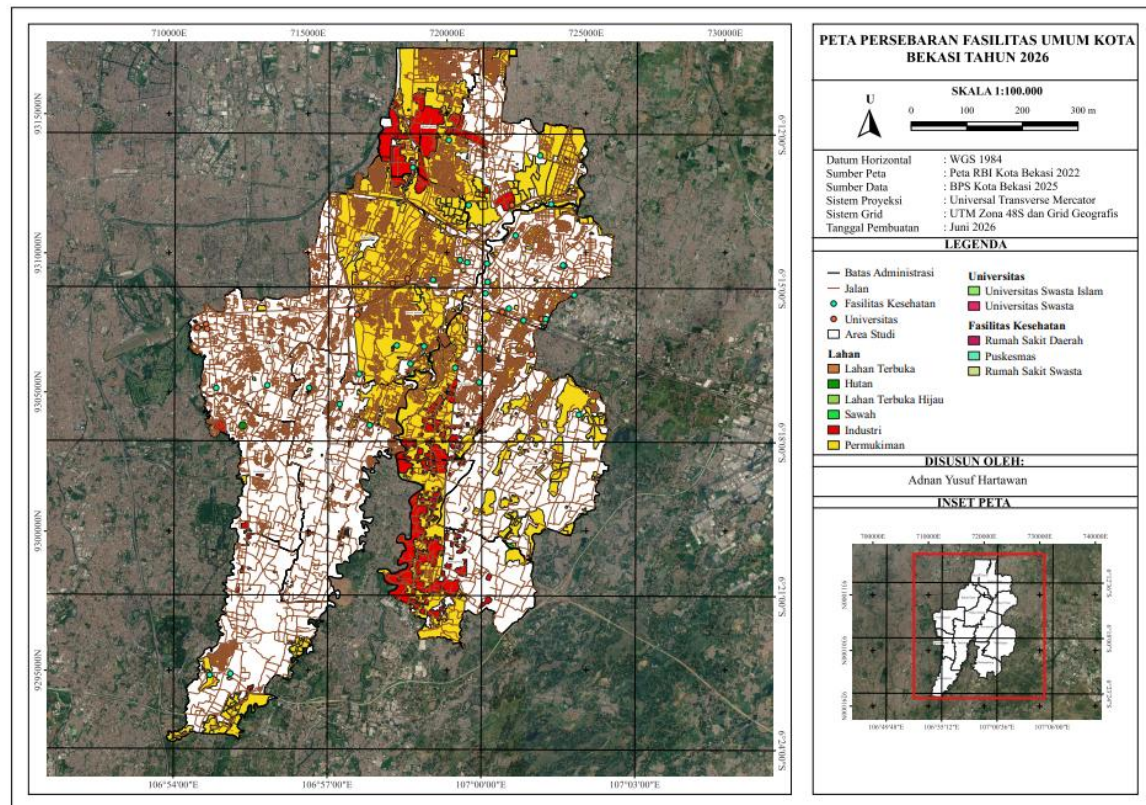
4. Informasi Dasar Data

Seluruh dataset fasilitas yang diperoleh dari OpenStreetMap yang masing-masing merepresentasikan satu lokasi fasilitas. Sistem koordinat referensi (CRS) yang digunakan secara default adalah WGS 84 dengan kode EPSG:4326, yaitu sistem koordinat geografis berbasis lintang dan bujur yang umum digunakan oleh platform peta digital. Untuk keperluan analisis jarak dan digitasi lokal, sistem koordinat diproyeksikan ulang ke UTM Zone 49 S.

5. Alur Pengerjaan

- a. Akuisisi Data
 - b. Identifikasi Data di QGIS
 - c. Digitasi Layer Sederhana
 - d. Transformasi Koordinat
 - e. Plotting dan Styling
 - f. Export Data ke GeoJSON
 - g. Peta Visualisasi dari QGIS
-

Peta visualisasi dihasilkan dari QGIS dengan menampilkan tiga layer fasilitas di atas layer batas administrasi Kota Bekasi.



7. Catatan Singkat Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Data spasial yang dihasilkan dalam eksplorasi ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut dalam konteks WebGIS. Layer persebaran rumah sakit dapat dijadikan sebagai layer fasilitas kesehatan pada dashboard peta kesehatan daerah. Dalam aplikasi WebGIS, layer ini dapat diintegrasikan dengan data kapasitas tempat tidur, jenis layanan yang tersedia, dan status operasional fasilitas secara real-time. Layer persebaran universitas dapat digunakan sebagai layer pendidikan tinggi pada peta potensi sumber daya manusia atau peta layanan pendidikan kota. Dalam WebGIS, layer ini bermanfaat untuk analisis aksesibilitas kampus dari kawasan permukiman dan titik-titik halte transportasi umum, sehingga dapat mendukung perencanaan rute bagi mahasiswa maupun calon mahasiswa. Layer ini juga dapat menjadi komponen peta investasi dan pengembangan kota.